

1. TÉCNICAS DE CONDUCCIÓN PREVENTIVA

La **conducción preventiva** es una **actitud** ante la conducción que tiene la finalidad de permitir al conductor circular de una manera más segura recogiendo toda la **información** necesaria del entorno y así estar preparado para **reaccionar** con rapidez ante cualquier imprevisto.

Estas técnicas se basan en estos tres principios

- **Visión**

- Guiando la mirada puede conseguir la información que necesita.

- **Anticipación**

- Así tendrá tiempo suficiente para reaccionar.

- **Espacio**

- Se deben mantener unas distancias de seguridad adecuadas tanto por delante, como por detrás y a los lados.



1.1. TÉCNICAS DE VISIÓN

El conductor **no debe limitarse a mirar al vehículo de delante**, sino que debe recoger el resto de información con tiempo suficiente para poder analizarla y reaccionar adecuadamente. Por ello, se recomienda:

- **Mirar a lo lejos:**

Debe mirar donde se encontrará pasados **20 segundos** (a medida que **aumenta la velocidad**, debe **mirar** cada vez más lejos).

- **Mirar a los lados con frecuencia:**

El conductor **tarda más en detectar** lo que sucede en la **periferia del campo visual**, por lo que si sólo mira hacia el frente, tardará más en reaccionar a los eventos que se producen en el borde de la vía.



- **Mirar por los retrovisores:**

Se deben mirar con frecuencia **aunque no se realice ninguna maniobra**. La frecuencia mínima será:

- En vía urbana y en carreteras con tráfico denso: cada 5 - 10 segundos.
- En carretera sin tráfico y en autovía: cada 10 - 15 segundos.

- **Girar la cabeza para controlar el ángulo muerto de los retrovisores:**

En los desplazamientos laterales se debe **girar la cabeza 45°** como máximo.

1.2. ANTICIPACIÓN

Para disponer de **tiempo suficiente** para evitar riesgos y **reducir la distancia** que se recorre antes de reaccionar ante posibles imprevistos, se recomienda:

- **Desconfiar de los demás y prepararse para actuar:**

Se **puede reducir** sensiblemente **el tiempo de reacción** si imaginamos qué sería lo peor que podría ocurrir y nos preparamos para ello (por ejemplo, colocando el pie sobre el pedal de freno, sin llegar a presionar).

- **Adaptar la velocidad a las circunstancias:**

Para anticiparse a los riesgos y detener el vehículo con seguridad, es necesario circular siempre a una velocidad adecuada a las circunstancias.

- **Hacerse ver y entender:**

Los demás conductores también deben poder anticiparse a nuestro comportamiento. Por ello, debe **señalizar** con antelación **las maniobras** que quiera realizar y mantener la señalización hasta terminarla. También debe hacer un uso adecuado del sistema de **iluminación**, sobre todo cuando las condiciones de luminosidad son desfavorables. Además, se debe **evitar caer en los ángulos muertos** de los retrovisores de otros vehículos, especialmente si son vehículos pesados ya que puede que su conductor no te vea.



Un conductor preventivo es consciente de que todos cometemos errores y se anticipa al riesgo.

1.3. GESTIÓN DE ESPACIO

1.3.1. GESTIÓN DE ESPACIO DELANTERO

Para **evitar accidentes por alcance**, cuando circulamos, debemos mantener con el vehículo que nos precede una distancia de seguridad frontal de **al menos 2 segundos en zona urbana** y de **3 segundos en carretera**. No obstante, en determinadas circunstancias debemos aumentar esta distancia **al menos un segundo más**.

Ejemplos

- Conduciendo bajo **condiciones ambientales adversas** (de noche, lluvia, etc.).
- Cuando el **estado del conductor** no sea adecuado (fatiga, somnolencia, etc.).
- Cuando otro vehículo **nos sigue demasiado cerca**.

Para saber si circula con una buena distancia de seguridad puedes seguir estos pasos:

- Tome un punto de referencia de la vía fijo (por ejemplo, un edificio, una señal, un poste, semáforo, etc.)
- Cuando las ruedas traseras del vehículo que circula delante pasen por él, diga mentalmente: "mil ciento uno, mil ciento dos, mil ciento tres".
- Si en el mismo momento en que termine, su vehículo pasa por el punto de referencia, circula a unos tres segundos del vehículo que le precede.



1.3.2. GESTIÓN DE ESPACIO TRASERO

Para evitar los accidentes que se pueden producir cuando el vehículo de detrás circula excesivamente pegado al nuestro, se debe:

- **Aumentar la distancia de seguridad frontal al menos un segundo más**, para poder actuar sin brusquedad ante cualquier imprevisto.
- **Señalizar** las maniobras con suficiente antelación, para que el otro conductor conozca nuestras intenciones.
- **Frenar con tiempo suficiente y de forma progresiva**, con el fin de retener y avisar al vehículo de detrás.



1.3.3. GESTIÓN DE ESPACIO LATERAL

Conduciendo, son frecuentes las situaciones en las que otros usuarios **invaden el espacio lateral** de nuestro vehículo.

Para conducir de forma preventiva, siempre se debe **evitar el espacio** por el que los demás **usuarios pueden moverse de forma repentina**, lo que se conoce como **zona de incertidumbre**.



1.3.4. GESTIÓN DE ESPACIO AL DETENERSE

Si por las necesidades del tráfico tiene que detener su vehículo, debe guardar una **distancia mínima de 2 ó 3 metros** con respecto al vehículo que le precede (debe ver cómo sus ruedas tocan el suelo).

Ventajas que ofrece este margen

- Se puede **evitar un golpe** si el vehículo de delante se desplaza hacia atrás.
- Se podrá **adelantar con seguridad** en caso de ser necesario.
- En caso de **alcance** por detrás, podrá **evitar golpear al vehículo de delante**.



Además, si es **el último de una fila**, puede reducir el riesgo de **alcance trasero** si sigue estas recomendaciones:

- **Aumente la distancia** con el vehículo de delante al menos hasta los **5 ó 6 m**.
- Mantenga el freno pisado para evitar golpear al vehículo de delante en caso de alcance.
- Mire regularmente por el **retrovisor** y **desconfíe** de los que se acerquen.
- Si ve algún vehículo que se aproxima demasiado rápido, meta la **primera marcha** y **permanezca preparado** para escapar.
- Mantenga estas medidas hasta que se detengan **2 ó 3 vehículos por detrás**.

2. TÉCNICAS DE CONDUCCIÓN EFICIENTE

El uso de **vehículos a motor** tiene una influencia **muy negativa** en la **contaminación** del planeta (aproximadamente el **40% de las emisiones de CO₂** originadas por el consumo de energía).

Conducir aplicando las técnicas de conducción eficiente **reduce** las **emisiones contaminantes** considerablemente, permitiendo un uso del vehículo más sostenible para el **medio ambiente** y una **mejora** de la **calidad del aire**. Además, las técnicas de conducción eficiente proporcionan estos **beneficios**:

- **Aumenta la seguridad:** la conducción eficiente exige aplicar las técnicas de conducción preventiva (visión, anticipación y gestión de espacio). Son estilos de conducción complementarios.
- **Reduce los costes de uso y mantenimiento** del vehículo; se gasta menos combustible y se alarga la vida útil de algunos sistemas del vehículo.
- **Aumenta el confort:** conduciendo de forma eficiente se evitan acelerones y frenazos bruscos ya que se debe mantener una velocidad media constante.
- **Disminuye el ruido** que produce el vehículo, mejorando la calidad de vida de nuestras ciudades y evitando molestias innecesarias a los demás usuarios.



Puede ahorrar entre un 10% y un 25% de combustible y reducir entre un 50% y un 80% las emisiones contaminantes.

2.1. PARA ARRANCAR E INICIAR LA MARCHA

Se puede ahorrar combustible y reducir la contaminación:

- **Arrancando el motor sin acelerar:** en los vehículos actuales no es necesario pisar el acelerador para arrancar el motor.
- En vehículos de **gasolina**, se recomienda iniciar la marcha **inmediatamente después** de arrancar el motor.
- En vehículos **diésel** conviene **esperar unos segundos** con el motor arrancado antes de comenzar la marcha, para que la lubricación sea adecuada.



2.2. PARA SUBIR MARCHAS Y CIRCULAR

El uso adecuado de las marchas del vehículo es uno de los aspectos claves para ahorrar combustible y reducir la emisión de gases contaminantes.

Para conducir de forma eficiente se debe utilizar la **marcha más larga posible** (4ª ó 5ª) **incluso en ciudad**, y hacer que el **motor funcione a bajas revoluciones**.

Para conseguirlo debe

- **Utilizar la 1ª lo mínimo posible:** normalmente se debe cambiar a 2ª a los 2 segundos o 6 metros.
- **Cambiar de marcha tan pronto como sea posible** (ver gráfico); después se acelerará suave y progresivamente.
- **Evitar cambios de marcha innecesarios:** se recomienda **subir a marchas superiores sin pasar por todas**, ya que en cada cambio se desperdicia combustible (no es necesario subir de una en una).

Cambios de marcha**Según revoluciones**

- diesel 1300 - 2000 rpm
- gasolina 2000 - 2500 rpm

Según velocidad

- 2ª a los 2 segundos o 6 metros
- 3ª a 30 Km/h
- 4ª a 40 Km/h
- 5ª a 50 o 60 Km/h

2.3. PARA DECELERAR O BAJAR MARCHAS

En determinados casos y circulando con una marcha engranada a más de 20 km/h y se **deja de acelerar**, el **consumo** de carburante **es nulo**. Por ello, para reducir la velocidad o detener el vehículo se recomienda:

- Levantar el pie del acelerador y **dejar rodar al vehículo** sin cambiar de marcha, ya que hay que utilizar al máximo el **freno motor**.
- Frenar de forma suave y progresiva.
- Si lo necesita, **reduzca de marcha pero lo más tarde posible**. Recuerde que **los cambios de marcha aumentan el consumo** de combustible, por lo que **no es necesario pasar por todas** las marchas para detenerse.

**2.4. VELOCIDAD DE CIRCULACIÓN**

Tanto el **consumo** de combustible como las **emisiones** contaminantes **aumentan con la velocidad** (al aumentar la velocidad aumenta la resistencia a la rodadura y la **resistencia al aire**). Por ello, se recomienda circular a una velocidad moderada y adecuada a las circunstancias.

Además, para conseguir una conducción eficiente debe mantenerse la velocidad lo más uniforme posible, **evitando acelerones y frenazos** innecesarios (hay que mantener una **media de velocidad constante** durante el mayor tiempo posible).



Si se aleja del vehículo de delante podrá mantener una velocidad más constante.

Esto se consigue con las **técnicas de visión, anticipación y espacio** de la conducción preventiva.

2.5. OTRAS RECOMENDACIONES

- Siempre que sea posible, **evita** circular por **núcleos urbanos**, vías con mucho **tráfico** o por cualquier otro lugar que impida mantener una velocidad media constante.
- **Apaga el motor** en las inmobilizaciones prolongadas (por ejemplo, **más de 60 segundos**), para evitar el consumo de combustible del ralentí.
- Si tienes que utilizar el **aire acondicionado** o el **climatizador**, regúlalo a una temperatura aproximada de **23 °C**. Recuerda que el uso de estos accesorios aumenta el consumo de combustible.
- Utiliza los dispositivos de **aireación y circulación forzada** del vehículo para ventilar el habitáculo, ya que con las **ventanillas bajadas** aumenta la resistencia aerodinámica y el consumo de combustible.
- Se considera una **medida de ahorro equivocada**:
 - Utilizar **gasolina** con un **octanaje inferior** al que recomienda el fabricante.
 - Circular **cuesta abajo en punto muerto**. Además, se puede perder el control del vehículo.
- **Evita** llevar más **peso** del necesario y **colocar la carga** correctamente ya que estos factores también afectan al consumo de combustible. Además, solo se debe utilizar la baka cuando no haya otra opción ya que aumenta el consumo (incluso sin carga).
- Realiza el **mantenimiento preventivo adecuado** del vehículo (neumáticos, frenos, alumbrado, filtro de aire, etc.) así evitarás averías, consumos y emisiones contaminantes innecesarias.
- No modifiques las partes exteriores del vehículo (faldones, alerones, carenado de la motocicleta, etc.), ya que puede aumentar su resistencia aerodinámica y por tanto su consumo.



2.6. MEDIDAS PARA REDUCIR LA CONTAMINACIÓN

Los vehículos que llevan motor producen **contaminación atmosférica** (muy perjudicial para la salud y para el medio ambiente) y **contaminación acústica** (puede provocar alteraciones nerviosas). Por ello, todos los conductores están obligados a colaborar en las **pruebas de detección** de emisiones contaminantes o ruidos del vehículo.

A través del color del humo del tubo de escape, se puede saber si el vehículo contamina en exceso e incluso si tiene alguna avería.

Color del humo

Blanco



Este humo es vapor de agua. Es normal cuando el motor no está caliente y hace frío.

Blanco azulado



Es un síntoma de que el motor consume una cantidad excesiva de aceite.

Negro



El motor no quema bien la mezcla aire-combustible. Es un síntoma de alto consumo y contaminación.

Límites de emisiones Euro 6 para turismos de encendido por compresión (Diésel)

CO	NO _x	HCT + NO _x	PM	NP
Monóxido de carbono	Óxidos de Nitrógeno	Masa combinada de hidrocarburos y óxidos de nitrógeno	Masa de materia particulada	Número de partículas
500 mg/kWh	80 mg/kWh	170 mg/kWh	4,5 mg/kWh	6,0 x 10¹¹ #/kWh
miligramos por kilovatio hora			partículas (n) por kilovatio hora	

Filtro activo de partículas (FAP o DPF)

Es un dispositivo colocado en el tubo de escape que se encarga de **retener las partículas sólidas** generadas por los motores diésel, estas se queman cada cierto tiempo una vez que el filtro está lleno, reduciendo así el nivel de emisiones contaminantes. Este proceso se conoce como regeneración.

**Recomendaciones**

- Evitar los trayectos cortos, ya que al no alcanzar la temperatura ideal de funcionamiento (600 °C) el filtro se satura antes.
- No apagar el motor cuando está en fase de regeneración, indicado normalmente por un testigo luminoso.
- Usar aceite Low SAPS, especial para motores diesel con filtro de partículas.
- Respetar escrupulosamente el mantenimiento indicado por el fabricante.
- Al menos cada 1.500 km circular durante media hora por carretera a más de 2.500 rpm.

Prohibiciones

Se prohíbe la circulación de vehículos a motor y ciclomotores:

- Cuando los gases salgan del motor a través de un **silenciador incompleto**, inadecuado, deteriorado o a través de **tubos resonadores**.
- Con el llamado **escape libre**, sin el dispositivo silenciador de las explosiones, excepto si el vehículo es eléctrico.
- Sin un dispositivo que evite la proyección de combustible no quemado.
- Cuando lancen humos que puedan dificultar la visibilidad o resultar nocivos.
- **Produciendo ruidos** innecesarios (claxon, música, etc.).
- En general, si emiten **ruidos, humos o gases** en valores superiores a los límites establecidos.

En esos casos los agentes, **además de aplicar la sanción** que corresponda, **podrán inmovilizar el vehículo**.



3. REGULACIÓN DE ACCESO A LOS VEHÍCULOS EN ÁREAS URBANAS (UVAR)

La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética aborda las cuestiones relativas a la **movilidad sin emisiones** y transporte. La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, en el marco de sus respectivas competencias, adoptarán medidas para alcanzar en el año 2050 un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO₂.

En desarrollo de la **estrategia de descarbonización a 2050** se adoptarán las medidas necesarias, para que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, excluidos los matriculados como vehículos históricos, no destinados a usos comerciales, reduzcan paulatinamente sus emisiones, de modo que no más tarde del año 2040 sean vehículos con **emisiones de 0 g CO₂/km**.

Los **municipios de más de 50.000 habitantes**, los territorios insulares y los municipios de más de 20.000 habitantes que superen los valores límite de los contaminantes del medio ambiente, deberán implantar cuanto antes **planes de movilidad urbana sostenible** (PMUS) que introduzcan medidas de mitigación que permitan reducir las emisiones derivadas de la movilidad incluyendo, entre otras, el establecimiento de **zonas de bajas emisiones**, así como, medidas para fomentar los desplazamientos en bicicleta, la mejora y uso de la red de transporte público o el uso de medios de transporte eléctricos privados, incluyendo puntos de recarga.



UVAR (Urban Vehicle Access Regulations)

Medida de regulación del acceso a vehículos a la infraestructura viana de un área urbana.



3.1. ZONA DE BAJAS EMISIONES (ZBE)

Se entiende por zona de baja emisión el ámbito delimitado por una Administración pública, en ejercicio de sus competencias, dentro de su territorio, de carácter continuo, y en el que se aplican **restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos** para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero.

Se hace necesaria la inclusión de una **nueva señal** armonizada que permita homogenizar y facilitar la interpretación a todos los ciudadanos y conductores profesionales en todas las ciudades españolas de la **entrada a una ZBE**, así como de las restricciones de circulación que les afectan.

R-120. Entrada prohibida a vehículos en función de su distintivo ambiental u otros criterios ambientales

- Prohibición de acceso a vehículos en función de su distintivo ambiental u otros criterios ambientales que se establezcan. Las condiciones se especificarán en un panel complementario o en un cartel en el que se incluya la señal.



Las entidades locales facilitarán al Punto de Acceso Nacional de información de tráfico la identificación de las áreas y vías incluidas en las Zonas de Bajas Emisiones u otras medidas UVAR, incluyendo la información relativa a los criterios de acceso y sus horarios, así como la información dinámica y estática de restricciones temporales a la circulación en aplicación de los protocolos de contaminación ambiental. También se incluirán las tipologías de autorizaciones existentes.

3.2. CLASIFICACIÓN MEDIOAMBIENTAL

La **contaminación del medio ambiente** es en la actualidad uno de los principales problemas del planeta, por ello **debemos tomar conciencia** de que el transporte por carretera contribuye en gran medida a este hecho, ejerciendo una gran repercusión en la calidad del aire que respiramos.

La **normativa Euro 6** sobre emisión de gases del escape, regula el **límite máximo de partículas** y de emisiones de **dióxido de nitrógeno**, entre otros, siendo más **restrictivo con los motores diésel**, por ser estos los más contaminantes.

En este sentido, el **Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera** (Plan Aire), tiene entre sus objetivos reducir los niveles de emisión a la atmósfera de los contaminantes más relevantes y con mayor impacto sobre la salud y los ecosistemas.

Como medida, establece una **clasificación de vehículos** en función de su **eficiencia energética** teniendo en cuenta el impacto medioambiental de los mismos, con el objetivo de discriminar positivamente a los vehículos más **respetuosos con el medio ambiente** y ser un instrumento eficaz al servicio de las políticas municipales, tanto restrictivas de tráfico en episodios de alta contaminación, como de promoción de nuevas tecnologías a través de beneficios fiscales o relativos a la movilidad, como la utilización de carriles reservados a determinados vehículos y el medio ambiente.

Distintivo ambiental

Para diferenciar esta clasificación, la DGT pone a disposición de los usuarios, un **distintivo** que contiene los siguientes datos:

- 1 • Nivel de emisiones EURO del vehículo.
 - En gasolina Euro 4, 5 y 6.
 - En Diésel Euro 6.
- 2 • Código QR con la siguiente información:
 - Año de matriculación.
 - Categoría y autonomía eléctrica.
 - Marca y modelo del vehículo.
 - Nivel de emisiones EURO.
 - Combustible.
 - Potencia fiscal.
- 3 • Número de etiqueta y código de barras.
- 4 • Número de matrícula y combustible utilizado.



La adquisición y compra de los distintivos ambientales puede realizarse a través de: Oficinas de Correos, la red de talleres de la Confederación Española de talleres (CETRAA) y otras redes de talleres autorizados, Gestores Administrativos o el Instituto de Estudios de Automoción (IDEAUTO) presentando el original del permiso de circulación del vehículo.

Su **colocación es voluntaria**, sin embargo, las ciudades que cuentan con ordenanza de movilidad, pueden limitar la circulación de los vehículos por las ZBE establecidas en función del distintivo que tenga, prohibiendo la circulación a aquellos que carezcan de él. Si se decide colocarlo, deberá ir situado en el **ángulo inferior derecho** del parabrisas delantero, visto desde dentro del vehículo. En los vehículos que no tengan parabrisas se colocará en sitio bien visible. De esta forma las autoridades locales podrán **identificar fácilmente la categoría** a la que pertenece el vehículo, y en su caso, podrán permitirle disfrutar de las ventajas o incentivos previstos en cada momento.

Los distintivos ambientales son circulares y tienen un **diámetro de un máximo de 97 mm** para los vehículos que disponen de parabrisas y de un máximo de 87 mm para el resto de vehículos.

Categoría	Distintivo
• Vehículos 0 emisiones - Identifica a los vehículos más eficientes. Tendrán derecho a esta etiqueta: - eléctricos de batería (BEV). - eléctricos de autonomía extendida (REEV). - híbridos enchufables (PHEV) con autonomía de 40 km. - vehículos de pila de combustible.	
• Vehículos ECO - Los siguientes en el escalón de eficiencia, se trata en su mayoría de vehículos híbridos, gas o ambos. Tendrán derecho a esta etiqueta: - híbridos enchufables (PHEV) con autonomía inferior a 40 km. - híbridos no enchufables (HEV). - propulsados por gas natural y gas (GNC y GNL) o gas licuado del petróleo (GLP). Deben cumplir los criterios de la etiqueta C.	
• Vehículos C - Vehículos de combustión interna que cumplen con los últimos valores límite de emisiones EURO. Tendrán derecho a esta etiqueta: - motocicletas, ciclomotores, triciclos y cuadríciclos matriculados desde 2006. - turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculados a partir de enero de 2006 y diésel a partir de septiembre de 2015. - autobuses y camiones (gasolina y diésel) matriculados desde 2014.	
• Vehículos B - Vehículos de combustión interna que NO cumplen con los últimos valores límite de emisiones EURO. Tendrán derecho a esta etiqueta: - motocicletas, ciclomotores, triciclos y cuadríciclos matriculados desde 2003. - turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculados a partir de enero de 2001 y diésel a partir de 2006. - autobuses y camiones (gasolina y diésel) matriculados desde 2006.	
• Vehículos A El resto de los vehículos, el 50% más contaminante, no tiene derecho a ningún tipo de distintivo al no cumplir los requisitos para ser etiquetado como vehículo limpio.	No definido

